

Exercices - Concevoir et analyser un système technique

Objectif : Relier besoin, fonctions, information, énergie, algorithme et impacts.

Avance dans l'ordre. Lis chaque consigne jusqu'au bout.

★ PALIER 1 - COMPRENDRE

1. Un arrosage automatique mesure l'humidité et ouvre une vanne si le sol est trop sec, sauf si le réservoir est vide.

2. Reformule la question et sélectionne les informations utiles.

★★ PALIER 2 - APPLIQUER

1. Écris l'algorithme avec capteurs, condition, action et sécurité.

2. Indique explicitement l'étape de méthode utilisée.

★★★ PALIER 3 - RAISONNER

1. Identifie chaîne d'information, chaîne d'énergie et deux critères mesurables de validation.

2. Justifie avec une preuve, un calcul ou un indice précis.

★★★★ PALIER 4 - TRANSFÉRER

1. Tester les cas : sol humide ; sol sec avec eau ; sol sec sans eau ; capteur incohérent.